

Лабораторная работа 16

Знакомство со средой программирования

1 Цель работы

1.1 Формирование умения работать в среде программирования VisualStudio.

1.2 Формирование умения оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.

1.3 Формирование умения выполнять проверку, отладку кода программы.

2 Литература

2.1 Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0733-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1735805>. – Режим доступа: по подписке.

3 Основное оборудование 3.1 Персональный компьютер.

4 Подготовка к работе

4.1 Прочитать конспект и рекомендуемую литературу.

5 Задание

5.1 Выполнить задания п. 6.

5.2 Выполнить проверку разработанных программ.

5.3 Отобразить полученный листинг программ и проделанные тесты в отчете.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Открыть интегрированную среду разработки Microsoft Visual Studio. Создать проект Консольное приложение C# Microsoft/

6.2 Запросить у пользователя ввод двух целых чисел a и b . Реализовать вывод результата выполнения арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление, получение целой части от деления, остаток от деления, возведение в степень($\text{Math.Pow}(\text{основание}, \text{степень})$)), минимальное и максимальное (так же как и со степень класс Math) из чисел. Дополнительные переменные не использовать. Пример (при $a = 6$, $b=4$):

$$a + b = 10$$

$$a - b = 2$$

$$a * b = 24$$

...

$$\min = 4$$

$$\max = 6$$

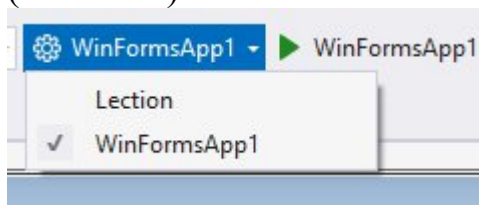
6.3 Запросить у пользователя ввод года, реализовать вывод True или False в зависимости от того, високосный год введен или нет (год является

високосным в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400).

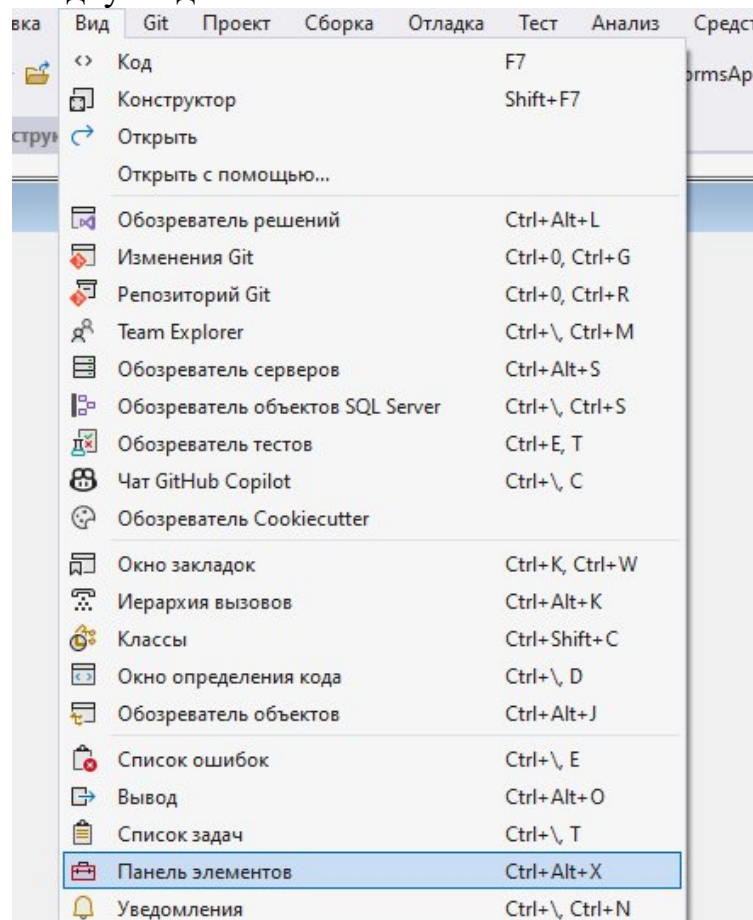
6.4 Запросить у пользователя ввод целого числа n (количество секунд, прошедшее с начала суток). Определите, сколько часов, минут и секунд будет показано на табло электронных часов, результат вывести в формате чч:мм:сс. Учесть, что число n может быть больше, чем количество секунд в сутках, но результат должен корректно выводиться (для этого отбрасывать количество секунд в сутках).

6.5 Пользователь вводит свое имя. Вывести буквы его имени по отдельности с помощью `foreach`.

6.6 Добавить в решение новый проект Windows Forms C# (Microsoft). Назначить в качестве запускаемого:



6.7 Перенести на форму любые элементы (кнопки, поля ввода, флажки) и запустить. Если панель элементов (слева) не доступна, добавьте её через вкладку Вид:



7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Условия задач
- 7.4 Подробное содержание работы
- 7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Какова структура программы на C#?
- 8.2 Для чего используется цикл foreach?
- 8.3 Какова общая форма цикла foreach?